期中测试

（时间：120分钟 满分：100分）

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

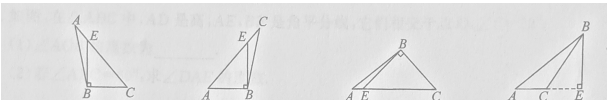
一、选择题（共16分，每题2分）

第1—8题均有四个选项，符合题意的选项只有一个

1. 在每一年秋季开学后，各个学校都要组织学生参加常规体测，在下列常见的体测项目图标中，是轴对称图形的是（ ）

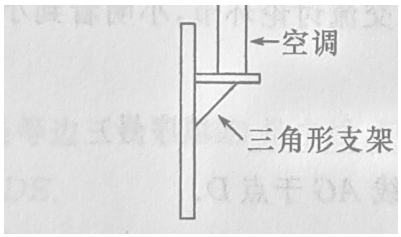


2. 画 △ABC 的高 BE，以下画图正确的是（ ）



3. 空调安装在墙上时，一般都会采用如图所示的方法固定，这种方法应用的几何原理是（ ）

A．两点确定一条直线 B．两点之间，线段最短 C．三角形的稳定性 D．垂线段最短



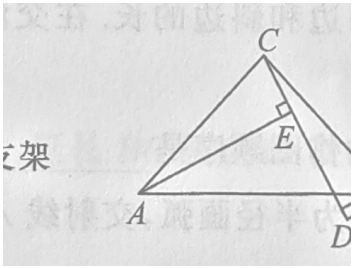
4. 以下列长度的三条线段为边，其中能构成三角形的是（ ）

A．3 dm，5 dm，8 dm B．8 cm，8 cm，18 cm

C．3 dm，3 dm，5 dm D．3 cm，4 cm，8 cm

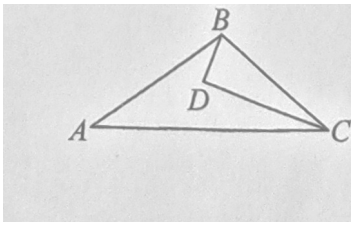
5. 如图，AC=BC，AE=CD，AE⊥CE 于点 E，BD⊥CD 于点 D，AE=7，BD=2，则 DE 的长是（ ）

A．2 B．5 C．7 D．9

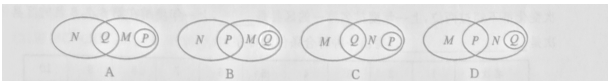


6. 如图，D 为 △ABC 内一点，CD 平分 ∠ACB，BD⊥CD，∠A=∠ABD。若 BD=1，BC=3，则 AC 的长为（ ）

A．5 B．4 C．3 D．2

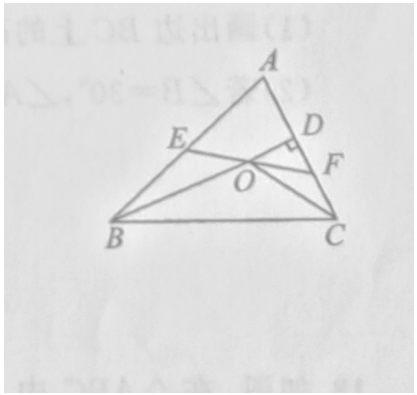


7. 设 M 表示直角三角形，N 表示等腰三角形，P 表示等边三角形，Q 表示等腰直角三角形。下列四个图中，能正确表示它们之间关系的是（ ）



8. 如图，在 △ABC 中，∠ABC 和 ∠ACB 的平分线相交于点 O，过点 O 作直线 EF 交 AB 于点 E，交 AC 于点 F，过点 O 作 OD⊥AC 于点 D，有下列四个结论：①∠BOC=2∠A；②∠BOC=90°+½∠A；③点 O 到 △ABC 各边的距离相等；④设 OD=m，AE+AF=n，则 S△AEF=½mn。其中正确的结论有（ ）

A．1个 B．2个 C．3个 D．4个



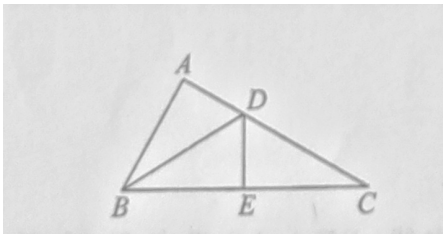
二、填空题（共16分，每题2分）

9. 写出命题“全等三角形的三条边对应相等”的逆命题：_____。

10. 一个三角形的两边长分别为 2 和 3，则第三边长可以是_____（写出一个即可）。

11. 平面直角坐标系中，点 P(2,1) 关于 y 轴的对称点 P′ 的坐标是_____。

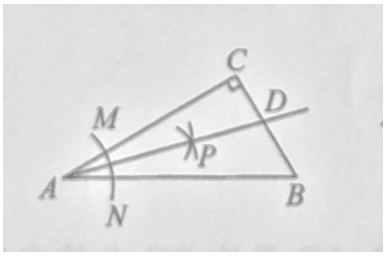
12. 如图，已知 △ADB ≌ △EDB ≌ △EDC，点 B，E，C 在同一条直线上，则 ∠C 的度数为_____。



第12题图

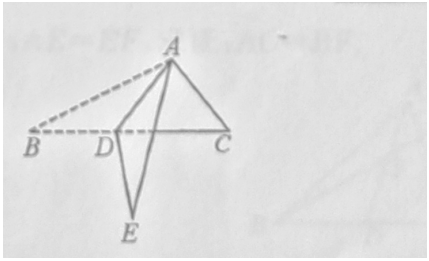
13. 一个等腰三角形的两边长分别为 2 和 5，则它的周长为_____。

14. 如图，在 △ABC 中，∠C=90°，以点 A 为圆心，适当长为半径画弧，分别交 AC，AB 于点 M，N；再分别以点 M，N 为圆心，大于 ½MN 的长为半径画弧，两弧交于点 P，作射线 AP 交 BC 于点 D。若 CD=1，AB=4，则 △ABD 的面积是_____。



第14题图

15. 如图，在 △ABC 中，D 是 BC 上一点，将 △ABD 沿着 AD 翻折得到 △AED，点 B 的对应点为点 E，∠BAD=∠ABC=26°，则 ∠CDE 的度数为_____°。



16. 下表是某市本年度 GDP 前十强的区县排行榜，变化情况表示该区县相对于上一年度名次变化的情况，其中“↑”表示上升，“↓”表示下降，“—”则表示名次没有变化。已知每个区县的名次变化都不超过两位，上一年度排名第一的区县是_____，上一年度排在第 6，7，8 名的区县依次是_____。（写出一种符合条件的排序）

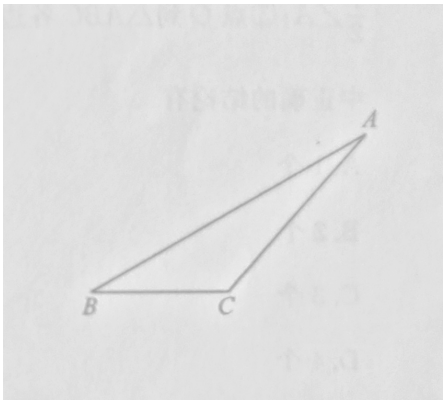
名次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
区县	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
变化情况	↑	—	↓	—	↑	↓	↑	↓	↓	—

三、解答题（共68分，第17—19题，每题5分，第20—21题，每题6分，第22—23题，每题5分，第24—27题，每题6分，第28题7分）

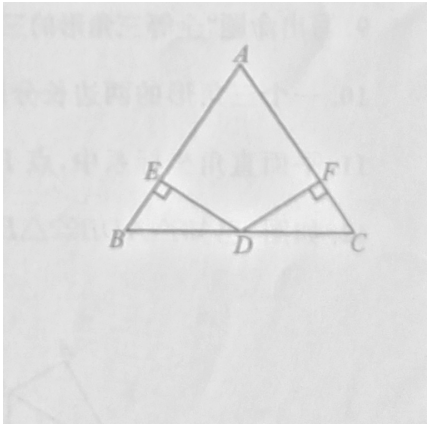
17. 如图，已知 △ABC。

(1) 画出边 BC 上的高 AD 和中线 AE。

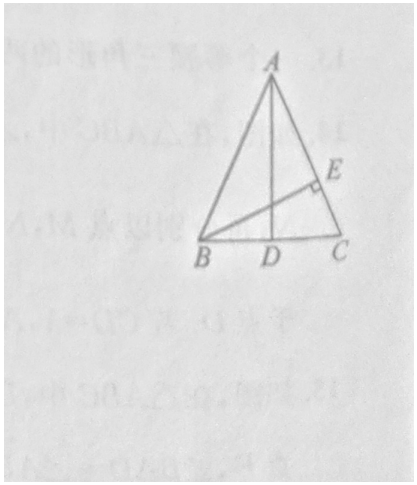
(2) 若 ∠B=30°，∠ACB=130°，求 ∠BAD 和 ∠CAD 的度数。



18. 如图，在 △ABC 中，AB=AC，BD=CD，DE⊥AB，DF⊥AC，垂足分别为 E，F。求证：△BED ≌ △CFD。



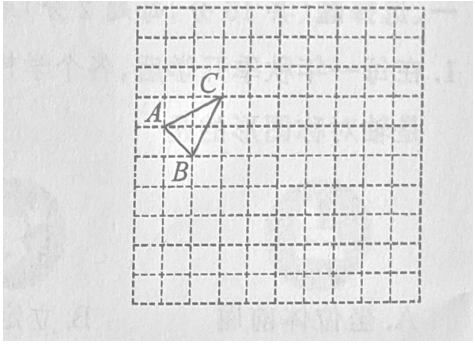
19. 如图，在 △ABC 中，AB=AC，AD 是边 BC 上的中线，BE⊥AC 于点 E。求证：∠CBE=∠BAD。



20. 如图，在边长为 1 个单位长度的小正方形网格中，△ABC 的顶点均在格点上，已知点 A(−2,2)，C(0,3)。

(1) 先建立平面直角坐标系，再画出 △ABC 关于 x 轴对称的 $\triangle A_1B_1C_1$。

(2) 若 $\triangle A_2B_2C_2$ 与 △ABC 关于 y 轴对称，请画出 $\triangle A_2B_2C_2$，并写出点 A_2，B_2 的坐标。



21. 数学课上，老师提出问题：任画两条长度不等的线段 a，b，利用尺规作图作 Rt△ABC，使所画线段分别为三角形的一条直角边和斜边的长。在交流讨论环节，小明看到小勇所作图形如图所示，请回答下列问题：

(1) 在以下作图步骤中，小勇的作图顺序是_____。（填序号）

①以点 B 为圆心，BA 的长为半径画弧，交射线 AG 于点 D。

②画直线 BF。

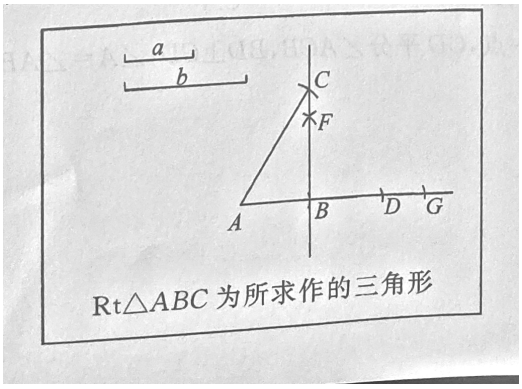
③分别以点 A，D 为圆心，大于 AB 的长为半径画弧，交于点 F。

④以点 A 为圆心，线段 b 的长为半径画弧，交直线 BF 于点 C，连接 AC。

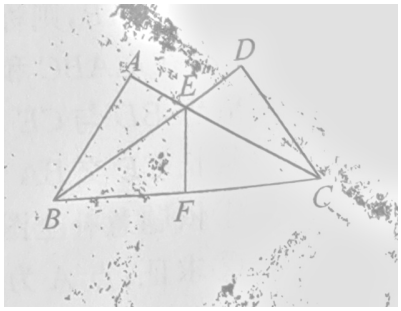
⑤画射线 AG，并在 AG 上截取线段 AB=a。

(2) 步骤③的依据是_____。

(3) 写出 ∠ABC=90° 的推理过程：_____。



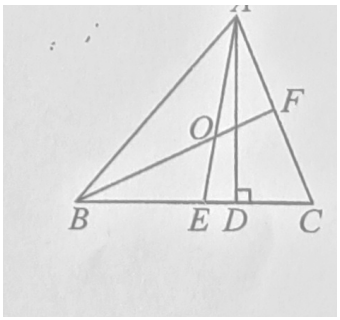
22. 如图，已知 ∠A=∠D=90°，AB=DC，AC 与 BD 相交于点 E，F 是 BC 的中点，求证：∠BEF=∠CEF。



23. 如图，在 △ABC 中，AD 是高，AE，BF 是角平分线，它们相交于点 O，∠C=70°。

(1) ∠AOB 的度数为_____。

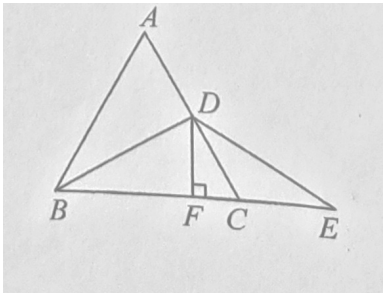
(2) 若 ∠ABC=60°，求 ∠DAE 的度数。



24. 如图，△ABC 是等边三角形，BD 是中线，延长 BC 至点 E，使 CE=CD，DF⊥BE，垂足为 F。

(1) 求证：DB=DE。

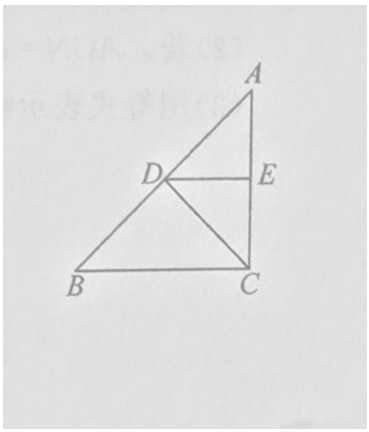
(2) 若 CF=4，求 △ABC 的周长。



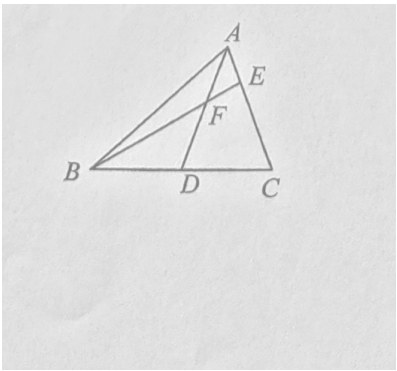
25. 如图，在 △ABC 中，∠ACB 的平分线交 AB 于点 D，∠ADC 的平分线交 AC 于点 E，DE∥BC。

(1) 求证：△DBC 是等腰三角形。

(2) 若 BC=2CE，求 ∠ADE 的度数。



26. 如图，AD 为 △ABC 中线，点 E 在 AC 上，BE 交 AD 于点 F，AE=EF，求证：AC=BF。

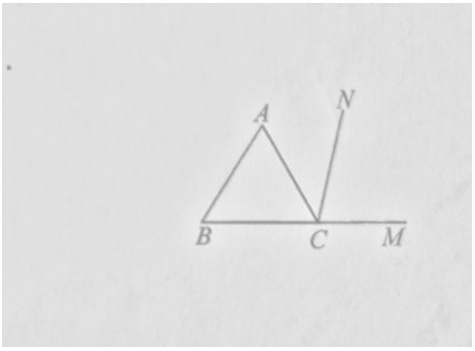


27. 如图，CN 是等边三角形 ABC 的外角 ∠ACM 内部的一条射线，点 A 关于 CN 的对称点为 D，连接 AD，BD，CD，其中 AD，BD 分别交射线 CN 于点 E，P。

(1) 依题意补全图形。

(2) 若 ∠ACN=α，求 ∠BDC 的度数（用含 α 的式子表示）。

(3) 用等式表示线段 PB，PC 与 PE 之间的数量关系，并证明。



28. 定义：如图1，A，B 为直线 l 同侧的两点，过点 A 作直线 l 的对称点 A′，连接 A′B 交直线 l 于点 P，连接 AP，则称点 P 为点 A，B 关于直线 l 的“等角点”。

如图2，在 △ABC 和 △ADE 中，AB=AC，AD=AE，∠BAC=∠DAE，连接 CE，BD。

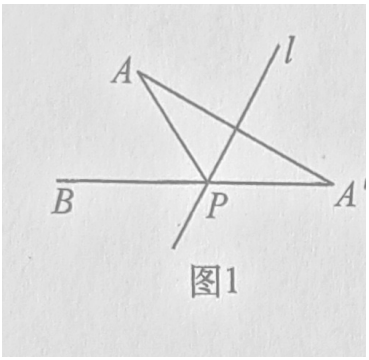


图1

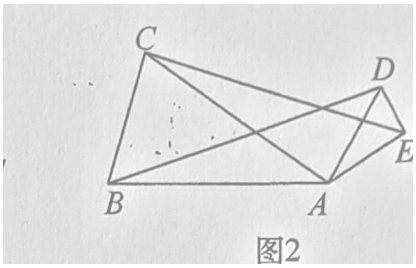


图2

(1) 猜想 BD 与 CE 的数量关系是_____，并证明你的结论。

(2) 延长 CE 交 BA 的延长线于点 N，延长 BD 至点 M，使 DM=EN，连接 AM。

①依题意补全图形。

②求证：点 A 为点 C，M 关于直线 BN 的“等角点”。